

Dîner débat X77 sur le New Space : « Le New Space est-il devenu fou ? »
Présentation de Philippe Lugherini, le 11 mai 2026

A/ Résumé de la soirée

Introduction : un nouveau domaine pour le cycle, l'espace

Ce onzième dîner-conférence de la promotion X77, organisé à la Maison des Polytechniciens et retransmis en visioconférence, a ouvert un domaine nouveau pour le cycle : l'espace. Olivier Martin a présenté notre camarade Philippe Lugherini, ancien directeur de la stratégie d'[ArianeGroup](#) et auteur de l'essai « L'espace des fous », dont le titre provocateur a donné son thème à la soirée : « Le New Space est-il devenu fou ? ». Sa carrière, entièrement consacrée au spatial, passe par la DGA (décryptage de l'[Initiative de défense stratégique](#), satellite [Helios 1](#)), [Sodern](#), la présidence de Nuclétudes et de [CILAS](#), puis la direction de la stratégie d'ArianeGroup.

1. L'espace utile, seul socle du stratégique et du politique

- **Une chaîne de valeur courte** : le spatial utile s'inscrit dans une chaîne de valeur qui atteint un utilisateur dans un délai raisonnable. La météorologie en est l'archétype ; le vol habité, à l'inverse, « reboucle sur lui-même ».
- **Le stratégique et le politique viennent de surcroît** : la météo spatiale européenne est stratégique (on ne dépend pas de la [NOAA](#)) et politique (via l'[Organisation météorologique mondiale](#)), mais seulement parce que ses systèmes sont performants et reconnus.
- **Apollo et Artémis** : [Apollo](#) fut un script politique précis et limité ; [Artémis](#) est une « série télévisée » dont chaque président réécrit l'intrigue. Face à la Chine, les États-Unis sont engagés dans un défi asymétrique à espérance de gain négative : c'est leur « moment Suez » spatial.

2. Le New Space, une économie du récit

- **Le récit plutôt que le produit** : le produit devient le support d'une histoire destinée à lever des fonds, et l'on change de récit quand le précédent s'émousse.
- **L'esquive du système** : une innovation technique ne vaut que par ce qu'elle change au système et au modèle économique (pas de tir, sauvegarde, responsabilités internationales de l'État de lancement).
- **SpaceX, cas d'école** : une valorisation boursière démesurée au regard du chiffre d'affaires et des dettes à court terme, et un nouveau « point de fuite » du récit, les data centers lunaires. [Starlink](#) n'est pas pour autant incontournable : [OneWeb](#), complété d'autres moyens, couvre l'essentiel des besoins français.

3. Que proposer ?

- **Gouvernance** : la notion de « politique spatiale » en surplomb des programmes est dépassée ; les besoins s'instruisent domaine par domaine.
- **Sortir du sillage américain et des [accords Artémis](#)** : revenir au [traité de l'espace de 1967](#) et ratifier l'[accord sur la Lune](#).
- **ESA et Union européenne** : « faire avec » une dualité qui a permis Galileo et Copernicus, en rappelant que l'ESA est une agence d'exécution.
- **Spatial de défense** : confier à la DGA la démarche systémique, plutôt qu'au [Commandement de l'espace](#).
- **Conclusion** : faire « ce qu'a dit Nixon » : que l'espace devienne une part normale de la vie nationale, planifiée avec les autres priorités.

4. Questions et échanges

Les questions de la visio puis de la salle ont porté sur Musk et Bezos, Starlink et OneWeb, la profusion des petits lanceurs européens, l'exploitation minière des astéroïdes, la souveraineté spatiale et l'origine d'Helios, la science à bord de l'ISS, l'Initiative de défense stratégique et la course à la Lune avec la Chine, la responsabilité des « sachants », le rôle du CNES et Galileo.

B/ Transcription complète

Transcription établie à partir de l'enregistrement de la soirée et revue pour la lisibilité ; les propos tenus pendant le dîner l'ont été autour de la table et n'ont pas tous pu être attribués. Les liens renvoient à des articles de référence.

Introduction

Olivier Martin Je vous propose de commencer. Quatre camarades nous ont déjà rejoints en visio et nous sommes une vingtaine dans la salle. Avec Philippe [Charaix], nous vous proposons donc le onzième dîner-conférence, sur un domaine nouveau, l'espace, avec un titre provocateur dont vous comprendrez la raison quand vous aurez écouté Philippe : « Le New Space est-il devenu fou ? ». En guise d'introduction, j'ai vu Philippe dans Le Figaro de samedi dernier : « Il faut aller sur la Lune avant SpaceX. La rivalité entre [Elon Musk](#) et [Jeff Bezos](#) repart de plus belle. »

Olivier Martin Notre intervenant sera donc notre camarade Philippe Lugherini, ancien directeur de la stratégie d'[ArianeGroup](#). Mais avant d'entamer cette conférence, un petit rappel de ta carrière, que je promets tout à fait objectif. Elle commence très mal. Tu crées et tu diriges en effet une caisse totalement ridicule, dont les agissements sur le Plateau relevaient, avant même qu'ils existent, du fonctionnement le plus pervers des réseaux sociaux. Je n'en dirai pas plus, tellement j'ai honte pour toi, et je laisserai nos camarades chercher ce qu'il y avait derrière. Par simple bonté d'âme, je rappellerai le nom de cette caisse depuis longtemps tombée dans l'oubli : la Caisse du Rhum.

Olivier Martin Heureusement, tu rentres dans le droit chemin dès la sortie de l'École. Ingénieur de l'armement, tu rejoins en 1982 la DGA, dans ce qu'on appelait à l'époque la Direction technique des engins, c'est-à-dire en gros les missiles et l'espace. Tu y travailles au décryptage de la SDI, l'[Initiative de défense stratégique](#), en clair la « guerre des étoiles ». Tu participes à la négociation de l'accord de coopération franco-italien sur le satellite [Helios 1](#) et tu deviens responsable de sa composante spatiale. Pour ceux qui connaissent moins ce domaine, Helios 1 fut le premier satellite français d'observation optique militaire, développé en coopération avec l'Italie et l'Espagne : grosse partie française, petite partie italienne, très petite partie espagnole. Tu en retiens un premier enseignement important : toute problématique est systémique et ne trouve de solution que par un système.

Olivier Martin Tu rejoins l'industrie en 1990 et deviens directeur de l'activité spatiale de [Sodern](#), société spécialisée dans l'instrumentation spatiale, qui développe notamment la mesure d'attitude des satellites à partir des seules étoiles — ce qui est très bon, puisque même les Russes ne risquent pas de leurrer la position des étoiles. C'est une première mondiale. Tu y découvres les joies de l'[ESA](#), et tu y apprends, comme tu dis, à « compter juste ». Tu as donc attendu l'âge de trente-trois ans pour savoir compter : bravo Philippe.

Olivier Martin En 2005, tu deviens président de Nuclétudes, filiale d'EADS, aujourd'hui ArianeGroup, qui assure le durcissement des systèmes stratégiques français face aux effets nucléaires. En 2010, tu cumules avec la présidence de [CILAS](#), entreprise pionnière en France du laser, notamment du laser de puissance, dans les domaines militaire et civil. Tu y découvres toute la puissance de l'un de tes actionnaires, le CEA, dont tu avais a priori une mauvaise image et qui t'a fait changer d'avis. En 2017, tu deviens directeur de la stratégie d'ArianeGroup, où tu découvres enfin le Graal : le New Space, que tu appelles gentiment « l'espace des fous ».

Olivier Martin Une carrière entièrement consacrée au spatial, de la sortie de l'École à la stratégie d'ArianeGroup : tu es donc parfaitement à même de nous parler de ce domaine que certains d'entre nous connaissent, mais pas tous. Je vous invite d'ores et déjà à préparer vos questions.

Première question : l'espace « utile »

Olivier Martin Ce débat part du livre qu'a publié Philippe, « L'espace des fous ». Dans ce livre, tu parles beaucoup d'espace, entre guillemets, « utile ». Qu'est-ce que l'espace utile pour toi ? Et cette notion d'utilité n'est-elle pas un peu réductrice quand on aborde des sujets très géopolitiques et stratégiques, comme le retour de l'homme sur la Lune dont parlent Elon Musk et Jeff Bezos ?

Philippe Lugherini La réponse est non, mais je vais être un peu plus complet. D'abord, bonsoir à tous et merci d'être là. Comme je ne suis pas assidu aux réunions de promo, cela me fait d'autant plus plaisir de vous voir et de constater que vous n'avez pas changé. Merci Olivier pour l'initiative. Quant à ton introduction, ce n'est pas mon genre de dénoncer, mais très honnêtement, cette affaire de caisse, c'est

Luc Ravel qui a tout manigancé. Je lui ai demandé si c'était très charitable ; il m'a répondu : « T'inquiète pas, c'est mon truc, je gère. »

Philippe Lugherini J'ai quitté ArianeGroup juste avant les confinements, ce qui m'a donné beaucoup de temps pour revisiter des situations et des problématiques spatiales que j'avais traversées un peu vite : le New Space, avec lequel j'avais eu un premier contact un peu rugueux, la politique spatiale américaine, dont j'étais un peu passionné, et l'interprétation à donner aux frasques d'Elon Musk, que je n'ai jamais aimé. De fil en aiguille, j'en ai fait un livre, un peu sarcastique. Le choix du sarcasme était la seule manière de passer au-dessus du bruit blanc qui entoure tout sujet spatial. Cela m'a valu pas mal d'inimitiés, mais aussi beaucoup de gens venus me dire : « On est quand même un peu d'accord avec toi. »

Philippe Lugherini Alors, le spatial utile, c'est quoi ? C'est celui qu'on peut inscrire dans une chaîne de valeur économique, scientifique, sociétale, stratégique ou politique qui, à une échéance compatible avec nos sociétés humaines, atteint un utilisateur, un client, un bénéficiaire, un citoyen. Quand on a commencé à employer l'expression, le New Space n'avait pas encore enrichi le catalogue des applications spatiales d'activités à l'utilité énigmatique. Tout était donc utile — l'observation, les télécoms, la navigation —, sauf le vol habité.

Philippe Lugherini On sait décrire, par exemple, la chaîne de valeur de la météorologie spatiale. Le satellite collecte des données, ces données entrent dans des modèles mathématiques, ces modèles produisent des prévisions qui permettent à mon copain et associé vigneron, que certains d'entre vous ont connu il y a quelques décennies à Toulouse, de caler sa vendange au jour près. Si je fais référence à ce vin, qui a encore quelques marges d'amélioration, c'est pour montrer que la chaîne de valeur est très resserrée : en deux bonds, on atteint l'utilisateur final, et la livraison de la valeur est quasiment immédiate. On échoue en revanche à dessiner une telle chaîne pour le vol habité qui, depuis des lustres, ne sert plus qu'à réaliser les rêves de gosse des astronautes.

Philippe Lugherini Cette notion d'utilité échoue-t-elle à rendre compte des dimensions stratégique ou politique ? Non. Si j'ai demandé à Olivier de me poser la question, c'est d'ailleurs parce que j'avais l'intention de répondre non. Il y a un aphorisme qu'on attribue à [Michel Rocard](#) — son fils [Francis](#), l'astrophysicien, pense que c'est de son père sans en être totalement sûr : « Dans le spatial, on dit stratégique ce qui est inexplicable et politique ce qui est invouable. » C'est passablement éculé, mais franchement pas faux. Quand on dit qu'il est stratégique pour l'Europe d'avoir ses propres moyens de transport d'astronautes, on est en plein dedans. Quand des astronautes retraités et des responsables d'agences spatiales vont expliquer à des parlementaires, dont la politique est le métier, que le vol habité est politique, c'est franchement risible.

Philippe Lugherini La météo spatiale, j'ai dit qu'elle était utile ; elle est aussi stratégique et politique. On a choisi de développer et de lancer nos propres satellites plutôt que de s'abonner à un service qu'aurait pu nous fournir la [NOAA](#), l'agence météorologique américaine : là est la dimension stratégique, et tous les heureux propriétaires de F-35 en Europe comprennent aujourd'hui de quoi il s'agit. On a choisi de le faire au travers d'une organisation paneuropéenne, [EUMETSAT](#), dans le cadre des programmes de l'[Organisation météorologique mondiale](#) : c'est la dimension fondamentalement politique. Mais ces deux dimensions ne se révèlent que parce que nos systèmes de météorologie spatiale sont au meilleur niveau et reconnus comme tels par nos partenaires sur l'orbite géostationnaire : les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine et le Japon.

Philippe Lugherini Il en va de même pour l'observation de la Terre, civile ou militaire. La dimension stratégique apparaît si, et quand, le système a des performances telles qu'on peut en parler sérieusement dans les négociations internationales ou dans les cénacles du Conseil de sécurité de l'ONU. Et aussi, de plus en plus, pour déjouer les fausses informations lorsque la politique internationale se fait sur les réseaux sociaux.

Philippe Lugherini Qu'en est-il des programmes essentiellement politiques comme Apollo ou ce qu'on présente comme sa continuation ? Je pense pour ma part qu'[Artémis](#) n'a rien à voir avec [Apollo](#). Apollo, c'est un chef-d'œuvre technique et programmatique qui a livré le résultat politique attendu. Artémis, c'est un échec technique, un échec programmatique, et l'on ne sait même pas si c'est un échec politique, parce que plus personne ne sait à quel objectif politique le programme est censé répondre.

Olivier Martin Comme en Iran.

Philippe Lugherini Voilà. On se réfère souvent au [discours de Kennedy à l'université Rice](#) ; on le cite dans tous les stages de management : « Nous avons choisi d'aller sur la Lune parce que c'est difficile », et tous les violons de la destinée manifeste américaine. C'est en 1962. Dans ce discours, Kennedy ne justifie pas le programme Apollo : il met un programme déjà décidé, déjà justifié pour d'autres raisons, au service de sa politique intérieure. Pour trouver les clés d'Apollo, il faut remonter quelques mois plus tôt, au discours devant le Congrès de mai 1961, moins flamboyant mais beaucoup plus puissant. Il s'agissait de démontrer, par des missions ambitieuses mais très précises, limitées en nombre et dans le temps, que le modèle américain était scientifiquement, industriellement, économiquement et, plus important, moralement supérieur au modèle communiste.

Philippe Lugherini Tout va compter : la fusée, le LEM, le petit rover, mais aussi — pardon pour la tonalité genrée, c'est celle de l'époque — la superbe cuisine de Mme Armstrong, son frigo plein à ras bord, la décapotable de Jack Swigert, futur pilote d'Apollo 13, dans laquelle il promène de superbes copines sous les flashes des reporters. Parce que le scénario d'Apollo, c'est : « Observe, compare avec l'appartement communautaire, le frigo vide et la bagnole pourrie de Gagarine, et choisis ton camp, camarade. » Et ce message s'adresse moins à l'Union soviétique qu'à ceux qu'on commence à appeler les non-alignés : l'Inde, l'Égypte de Nasser — essentielle, car elle tient les clés du Moyen-Orient et de la route du pétrole et, après la [crise de Suez](#), bascule du côté soviétique —, la Yougoslavie. Il s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas suffisamment alignés aux yeux des Américains : l'Italie, qui frayait un peu du côté communiste, et évidemment la France du général de Gaulle, qui n'en fait qu'à sa tête.

Philippe Lugherini Il y a une coïncidence, sûrement une coïncidence, mais très signifiante : le discours au Congrès a lieu quelques jours avant le voyage mythique de Kennedy à Paris, où il va tenter une dernière fois de convaincre de Gaulle de renoncer à l'armement nucléaire national. Il lui dira en substance : « La France ne fait pas le poids face à un pays capable de se lancer un tel défi. Range ta petite bombinette et mets-toi derrière moi, comme l'ont déjà fait les Britanniques. »

Philippe Lugherini La particularité d'Apollo, c'est que le programme est paradoxalement presque raisonnable. On ne part pas vers les étoiles, on ne part pas installer une base permanente sur la Lune. On va poser deux gars sur le sol lunaire, ils saluent la bannière étoilée, ils ramassent trois cailloux, on les rapatrie vite fait avant qu'ils deviennent zinzins avec les radiations, et on recommence un nombre limité de fois pour assurer le succès sans aller jusqu'à l'échec. L'ambition d'Apollo est évidemment folle, mais le script est extrêmement rationnel : il n'y a pas un geste de trop par rapport à l'objectif politique.

Philippe Lugherini Artémis, c'est tout le contraire : une série télévisée à saisons successives qui échoue à trouver son dénouement. Je dis parfois que c'est un peu comme Downton Abbey — ce n'est pas très gentil pour Downton Abbey : les personnages sont plutôt sympathiques, ils ont de beaux costumes, mais il ne se passe rien. La première saison commence avec Reagan, qui lance une station spatiale en orbite terrestre, la [station Freedom](#). Le discours par lequel il la lance lui est livré clés en main par la NASA, qui a besoin de se refaire une santé après une mauvaise période : son laboratoire [Skylab](#) est retombé au milieu d'une station balnéaire australienne qui s'appelle Esperance — cela ne s'invente pas. La NASA lui fait réciter sa propre stratégie, en y ajoutant quelques enluminures pour que cela fasse Reagan, comme la destinée manifeste du peuple américain.

Philippe Lugherini La NASA cherche aussi à reprendre un peu d'autonomie : elle aimerait que le politique lui lâche la main sur le détail. Elle pense qu'avec une station spatiale, le politique ne viendra pas tous les matins choisir la couleur du papier peint. Elle se trompe un peu : les présidents successifs vont effectivement prendre du recul par rapport au script détaillé, mais ils vont garder la main sur le message, sur l'objectif politique que le « machin » de la NASA est censé réaliser, et chacun va le réécrire à sa guise. Pour Reagan, c'est un projet MAGA avant l'heure. Clinton fait de la station le symbole de la réconciliation Est-Ouest, ce qui n'a rien à voir. George W. Bush, chahuté par les comités scientifiques qui lui disent que la station ne sert à rien, invente qu'elle sert à préparer un retour sur la Lune : c'est un artifice, mais il fait prendre le virage, et la série part vers la Lune. Obama arrive et dit : « Rien à faire sur la Lune, il faut aller plus loin, sur Mars et les astéroïdes, pour en tirer des retombées économiques. » Cela n'a aucun sens sur le plan astronautique, mais c'est politiquement très habile, car cela coupe l'herbe sous le pied de ses rivaux républicains. Trump, lors de son premier mandat, en fait un défi à la Chine. Biden passe un peu à côté du sujet. Et Trump, second mandat, ne veut plus aller sur la Lune mais sur Mars ; puis finalement sur la Lune pour aller ensuite sur Mars ; puis finalement seulement sur la Lune, pour y installer une base permanente. C'est l'état de l'art, si j'ose dire.

Philippe Lugherini Ces présidents successifs n'ont donc pas seulement changé la destination des fusées. Ils ont chacun réécrit un objectif politique sans rapport avec le précédent, et l'ont plaqué, comme

un décor en trompe-l'œil, sur une réalité physique laissée à l'initiative de la NASA, qui au début faisait ce qu'elle voulait et aujourd'hui fait ce qu'elle peut. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui engagés dans un défi asymétrique avec la Chine, perdu d'avance, à espérance de gain négative. Pile, ils arrivent un peu avant les Chinois et ne gagnent rien qu'ils n'aient déjà. Face, ils arrivent un peu après, ou cafouillent, ou n'arrivent pas du tout, et ils perdent tout. Acculés dans cette impasse, ils renchérissent en ambition lointaine pour masquer la futilité de leur programme immédiat. C'est ainsi qu'il faut lire la nouvelle réécriture d'Artémis énoncée il y a quelques semaines par [Jared Isaacman](#), l'administrateur de la NASA choisi par Musk — on vit une époque formidable : une base permanente sur la Lune, dans longtemps, et en attendant, pendant les deux ans et quelques qui restent du mandat de Trump, on va jouer à faire semblant.

Philippe Lugherini Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « moment Suez » : elle vient de la [crise de Suez](#) et désigne le moment où l'action d'une puissance n'imprime plus, où son leadership n'est plus reconnu sur la scène internationale. Je crois vraiment que les États-Unis vivent actuellement leur moment Suez spatial. Certains disent que ce n'est pas que dans le spatial. Donc, pour répondre à ta question, Olivier : dans le spatial, on passe son temps à dire que c'est politique, mais il n'y a de dimension politique ou stratégique dans un programme que s'il est assis sur une utilité de première intention. Sinon, cela ne marche pas : c'est de la politique de Gribouille.

Troisième question : que proposer ?

Olivier Martin Merci. Comme nous avons peu de temps et que nos camarades ont sûrement des questions, je vais sauter la deuxième question et passer directement à la troisième. Tu as beaucoup critiqué la politique spatiale, notamment le New Space. Quelle serait, de ton point de vue, une bonne politique spatiale, au niveau français, européen, voire mondial si cela existe ?

Philippe Lugherini On m'oppose souvent que je suis toujours dans la dénonciation ; nous en avons fait pas mal de sketches avec un camarade contrôleur général des armées. Je suis retraité, j'ai comme tout le monde quelques obligations de réserve vis-à-vis de mon ancien employeur, mais dénoncer et proposer sont deux choses totalement différentes. Dénoncer est de la responsabilité de tout le monde, et en particulier des sachants, dont tout le monde ici fait partie. Cela ne doit en aucun cas être conditionné à l'obligation de proposer autre chose. Je me sens tout à fait légitime pour dénoncer la foutaise de l'[hélium 3](#) sur la Lune, ou pour rappeler à l'armée de l'Air ou à la maison Dassault que des gens très bien comme Newton, [Hohmann](#) ou Olivier Zarrouati ont déjà expliqué qu'on ne change pas d'orbite en tirant sur le manche d'un avion spatial — « avion spatial » étant d'ailleurs un oxymore. En revanche, je n'ai aucune légitimité pour dire précisément quelle doit être la politique spatiale de défense au titre d'une expérience Helios qui date de plus de quarante ans.

Philippe Lugherini Je vais donc essayer de ne pas esquiver la question, mais en m'en tenant à des points de gouvernance. Nous avons de terribles enjeux dans le spatial, mais le premier, c'est de nous calmer un peu. La notion de politique spatiale est dépassée. C'est paradoxal, parce que j'ai passé pas mal d'années à rédiger ou à contribuer à des « position papers » réclamant une politique spatiale ambitieuse. Ce que je veux dire, c'est qu'une politique spatiale en amont et en surplomb des programmes — tel Bonaparte au pont d'Arcole : on va faire du spatial, puis on se retourne pour demander qui a des choses à mettre dans notre ambition — ne correspond plus à la maturité du secteur. Il n'y a pas de politique aéronautique unique couvrant l'ULM, l'aviation légère, l'aviation militaire et le transport. Pourquoi faudrait-il une politique spatiale couvrant des choses qui n'ont rien à voir entre elles, comme les sciences de l'Univers, les sciences de la Terre, les télécommunications ou l'observation de la Terre civile et militaire ? On n'arbitre pas entre un satellite militaire et un satellite météo : on fait les deux, à condition que chacun soit cohérent dans son domaine propre. C'est aux militaires d'arbitrer leurs besoins, notamment spatiaux ; c'est aux météorologues de fixer les leurs. Ensuite, il y a une place pour des politiques techniques et industrielles, une fois les besoins instruits domaine par domaine, pour harmoniser des programmes qui partagent les mêmes ressources, les mêmes compétences ou les mêmes expertises.

Philippe Lugherini Deuxième enjeu : sortir du sillage américain. Je précise que j'ai trois, bientôt quatre petits-enfants américains : je ne suis pas antiaméricain. Mais si l'Europe spatiale est dans le sillage américain, c'est parce que les États-Unis nous l'ont proposé et que nous l'avons accepté. Qui, « nous » ? D'abord, il y a très longtemps, les communautés scientifiques qui, en glissant leurs programmes dans ceux de la NASA, ont réussi à faire bien plus qu'elles n'auraient fait seules. Ensuite, deux pays européens, l'Allemagne et l'Italie, qui ont trouvé dans la coopération avec les États-Unis, notamment sur le vol habité et l'infrastructure orbitale, de quoi faire contrepoids à la suprématie française sur les

lanceurs. Enfin, l'exécutif de l'[Agence spatiale européenne](#), qui cherche une légitimité et trouve là un terrain où il paraît mener les choses — il pense les mener.

Philippe Lugherini Or l'Europe est aujourd'hui congédiée des programmes spatiaux américains, et je choisis le terme : congédiée comme un malpropre. Congédiée du programme Artémis, dans lequel on avait beaucoup misé : « Ça, on garde ; ah non, finalement on annule ; dommage pour vous, c'était votre part. » Congédiée aussi de tous les programmes scientifiques menés en coopération. Être congédiée d'Artémis, c'est un soulagement ; être congédiée des programmes scientifiques, c'est un sacré gâchis. Mais c'est ainsi, et c'est le moment de devenir grand : de réaliser qu'en dehors des programmes scientifiques, où nous étions gagnants, cet alignement sur les États-Unis était profondément délétère, et de reconstruire une programmation scientifique à nous, avec d'autres partenaires. Toutes ces thématiques scientifiques sont de formidables supports de coopération, sur lesquels on peut bâtir une véritable géopolitique spatiale.

Philippe Lugherini Dans la même veine — et cela dépasse l'enjeu spatial —, il faut sortir des [accords Artémis](#). Ce ne sont pas des objets juridiques très connus : ce sont des accords multi-bilatéraux proposés par les États-Unis, chaque partie signant avec la NASA, qui se trouve ainsi en position d'arbitre. Sous couvert de préciser le texte fondateur du droit spatial, le [traité de l'espace de 1967](#) des Nations unies, ces accords en prennent le contrepied sur des points essentiels comme l'appropriation des ressources des corps célestes ou la possibilité de se réserver des zones d'exclusivité. Ils installent la NASA en arbitre de toute chose. C'est une régression extraordinaire par rapport au traité de 1967, qui consacre la liberté d'explorer et d'utiliser l'espace et l'érige en apanage de l'humanité. C'est un bras d'honneur aux Nations unies, parce que c'est la négation du multilatéralisme. Or ni l'Europe, puissance spatiale intermédiaire, ni la France, membre permanent du Conseil de sécurité, n'ont le moindre intérêt à s'écarter du traité de 1967, et encore moins du multilatéralisme onusien. Il faut sortir de ces accords au plus vite : ce n'est pas qu'un enjeu spatial, c'est un enjeu de souveraineté européenne et particulièrement française.

Olivier Martin Ils datent de quand, ces accords ?

Philippe Lugherini Les accords Artémis ? Ils ont été lancés en 2020 et la France les a signés sous la présidence Biden. Ce serait évidemment très mal apprécié par les États-Unis, mais comme je l'ai dit, ils vivent leur moment Suez : c'est peut-être le moment d'avoir un peu de cran.

Philippe Lugherini Il y a ensuite un sujet important sur lequel il ne faut surtout rien faire : la relation entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne. Si vous n'êtes pas familiers du sujet, l'Agence spatiale européenne n'a rien à voir avec l'Union. Ce sont deux organisations internationales totalement distinctes, aux traités constitutifs différents, aux géographies qui ne coïncident pas et aux règles fondamentales antagonistes. Cela nourrit un débat depuis des années. Certains y voient la raison d'une certaine impuissance spatiale et voudraient dissoudre l'ESA dans l'Union ; d'autres, à l'inverse, voudraient que l'Union se tienne à l'écart du spatial. On tourne en rond depuis si longtemps que cela freine les ambitions. Je crois qu'il faut adopter la logique Shadok : s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On peut faire avec, et on a déjà fait avec : le programme de navigation [Galileo](#), formidable succès, et le programme d'observation de la Terre [Copernicus](#) ont été menés avec ces deux systèmes.

Philippe Lugherini Il faudrait quand même deux petits rappels à la loi. À l'Agence spatiale européenne, il faudrait rappeler qu'« agence », cela veut dire agence d'exécution — c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus : elle est là pour exécuter ce qu'on lui demande, pas pour décider ce qu'elle doit faire, ni pour énoncer une politique spatiale européenne. L'Union européenne est évidemment légitime pour parler de politique, mais il faut lui rappeler que sa légitimité est limitée : la compétence spatiale est, dans les traités, une compétence partagée, et particulière par rapport aux autres compétences partagées, puisque son exercice par l'Union ne l'emporte pas sur celui des États.

Philippe Lugherini Sur la politique industrielle, ce que je viens de dire peut décevoir ceux qui ont une ambition d'intégration européenne beaucoup plus forte, de type fédéral : c'est une forme de renoncement, il faut le dire. Vivre avec la dualité ESA–Union n'interdit pas d'avoir une préférence européenne dans les actions spatiales, mais interdit clairement une politique industrielle à l'échelle européenne. Cela rend d'autant plus indispensable une politique industrielle nationale en matière spatiale, pour aider à la spécialisation, à la concentration et à la préservation des compétences dans un climat très perturbé et très fragile.

Philippe Lugherini Je terminerai par un autre sujet, en redisant que je ne suis ni compétent ni habilité pour parler de spatial de défense — mais je vais quand même en parler. Tu l'as cité : toute problématique est systémique et ne trouve de solution que par un système ; c'est encore plus vrai pour les problèmes de défense. Le spatial de défense est aujourd'hui extrêmement complexe, parce que nous avons vécu pendant des années avec un paradigme très confortable : un spatial militaire qui s'inscrivait dans un dialogue stratégique et dissuasif, donc sans menace physique immédiate, et qu'on utilisait en appui d'opérations extérieures face à des adversaires qui n'avaient pas les moyens de s'en prendre à nos moyens. C'était tranquille. Ce n'est peut-être plus aussi tranquille. L'enjeu est colossal, extrêmement complexe, donc systémique, et il faut l'aborder par une approche systémique. Or nous avons en France une particularité, et je rends ici hommage aux anciennes fonctions d'Olivier : la [DGA](#), qu'on nous envie à l'étranger. Ce n'est pas une agence d'achat ; elle a été inventée pour impulser, animer et imposer une démarche systémique dans la construction des systèmes. Elle peut et doit le faire, pas seule bien sûr, dans une charnière avec les états-majors, mais en prenant le lead.

Philippe Lugherini Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Vous entendez sûrement parler du [Commandement de l'espace](#), qui prend un peu toute la lumière. Ce sont des gens très bien, les meilleurs de l'armée de l'Air, c'est-à-dire les pilotes de chasse, et ce sont eux qui semblent mener la charnière. Je me souviens qu'il y a une quarantaine d'années, alors qu'on préfigurait les schémas de gouvernance de l'espace militaire, un ingénieur général de l'armement, agacé par une réunion qui s'était mal passée, avait dit à un amiral, qui n'avait pas moufté et plutôt approuvé : « Le jour où l'on devra faire quelque chose d'opérationnel pour de vrai dans les armées, il faudra en exclure les aviateurs, sinon ils vont nous faire la guerre de l'espace façon [Tanguy et Laverdure](#). » Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand des aviateurs vous expliquent que l'espace est la continuité de l'espace aérien, cela n'a aucun sens. Quand Dassault propose son avion spatial — oxymore encore —, cela n'a aucun sens. Quand une kyrielle de généraux en deuxième section de l'armée de l'Air quittent le Commandement de l'espace et reviennent en habits de start-upper vous vendre des solutions magiques à des problèmes qu'ils n'ont pas été capables d'instruire, on est complètement en dehors des clous. Je ne sais pas quelle doit être la politique spatiale de défense face à des enjeux extrêmement complexes, mais je suis convaincu qu'elle n'émergera que d'une démarche systémique, que la DGA a été inventée pour la conduire — et voilà donc, Olivier, une feuille de route pour tes anciennes fonctions.

Philippe Lugherini Concrètement, que faut-il faire ? Je vais vous faire une réponse simple, qui va vous étonner : il faut faire ce que [Nixon](#) a dit de faire. Ce personnage pas très aimé de l'histoire, pour de bonnes raisons, a dit au moins deux choses intelligentes sur le spatial, dont celle-ci, à la fin de son premier mandat, alors qu'il en avait assez des propositions fantastiques dont la NASA l'abreuvait : « Ce que nous ferons désormais dans l'espace doit devenir une part normale et régulière de notre vie nationale, et doit donc être planifié en cohérence avec toutes les autres entreprises qui nous importent aussi. » Le spatial, c'est fondamentalement simple. Il faut arrêter de se prendre la tête avec l'ambition spatiale et les projections selon lesquelles le marché spatial atteindrait 1 300 milliards de dollars : c'est une construction mathématique qui vaudrait un zéro pointé en partiel d'économie, où l'on additionne tout sans éliminer les doubles comptes, en ajoutant le salaire des footballeurs parce qu'il passe par la télévision payante. On se calme et on revient à un spatial « à l'ancienne » : on cherche quelqu'un qui a un besoin, on lui demande de l'exprimer, on le définit clairement, on le décline en système, puis, quand des systèmes partagent des ressources, on se débrouille pour les harmoniser.

Questions des participants en visioconférence

Olivier Martin Merci beaucoup. Nous privilégions d'abord les camarades en visio, puisqu'ils nous quitteront pendant le dîner ; vous aurez ensuite tout le dîner pour poser vos questions.

Christine Blondel Une question de Pierre Liautaud : tu n'as rien dit des programmes d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Que valent-ils ?

Philippe Lugherini Il y a beaucoup à dire. Si la question est de savoir lequel est le plus crédible : [Bezos](#), c'est du spatial à l'ancienne, avec un système de validation tout à fait classique ; Musk, c'est l'improvisation permanente. Sur Musk, je suis intarissable. C'est un récit permanent, avec un point de fuite qui change chaque fois que le récit s'émousse : il va sur Mars, puis revient sur la Lune, repart sur Mars, fait Starlink, et ainsi de suite.

Philippe Lugherini Juste une information : contrairement à l'image de réussite qu'on en a, le modèle de Musk, c'est-à-dire [SpaceX](#) intégré à [Starlink](#), est dans une situation économique extrêmement périlleuse. Vous avez tous entendu parler de l'introduction en bourse prévue : une valorisation de 1 700 milliards pour lever 50 milliards, dont 20 sont déjà préemptés pour rembourser des dettes à court terme.

Une introduction en bourse pour rembourser des dettes à court terme, il faut oser. Cela ne sent pas la rose. Ce qui rapporte de l'argent, c'est Starlink : dix millions d'abonnés, exactement le niveau de la fibre d'Orange. Le chiffre d'affaires de l'ensemble SpaceX–Starlink est de 17 milliards. L'EBITDA est de 8 milliards, mais chez lui cela ne sert à rien, parce qu'il immobilise sa R&D et passe la constellation Starlink, lancements et satellites, en investissements. Cela sert juste à faire frissonner François Lenglet, qui est un fan de Musk.

Philippe Lugherini Son problème aujourd'hui, c'est une hémorragie de cash, et il n'a pas trouvé d'autre solution que l'introduction en bourse. Quand on analyse le récit qui la porte — après Mars et sa colonisation —, il s'agit désormais d'aller sur la Lune fabriquer des data centers que l'on renverra en orbite basse avec une fronde électromagnétique, où ils seront refroidis gratuitement par un principe physique nouveau qu'on vient d'inventer : le froid de l'espace. À côté de cela, « On a marché sur la Lune » est un traité d'astrophysique. Une introduction en bourse à 1 700 milliards pour une entreprise qui brûle du cash, réalise 17 milliards de chiffre d'affaires et doit rembourser 20 milliards de dettes à court terme dans les mois qui viennent : on marche sur la tête. Donc, pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée, Olivier : oui, c'est devenu fou. Le modèle SpaceX est complètement fou ; on le sait depuis un certain temps, mais il arrive maintenant devant son épreuve de vérité.

Christine Blondel Pierre Liautaud poursuit : Starlink n'est-il pas toutefois incontournable ?

Philippe Lugherini Rien n'est incontournable. Starlink, c'est une constellation, plutôt en orbite basse, de très nombreux satellites. Une constellation est une solution globale à plusieurs problèmes locaux : si vous voulez augmenter le service sur une zone particulière, là où il y a de l'argent, par exemple une métropole, vous êtes obligé d'étendre toute la constellation. Starlink est aujourd'hui en butée système, parce que les capacités de lancement disponibles ne permettent pas à la fois de renouveler les satellites en fin de vie et d'agrandir la constellation.

Philippe Lugherini Et puis, à quoi sert une constellation ? En Europe, nous avons le projet de constellation [IRIS²](#) ; j'y suis favorable, il y a d'énormes enjeux derrière. Mais quand on entend qu'il faut une constellation IRIS² pour faire un réseau souverain et sécurisé entre Berlin et Paris, on n'a rien compris : il existe quantité de moyens beaucoup plus sûrs et plus fiables de communiquer entre Paris et Berlin. Une constellation sert à atteindre des gens qui n'ont pas accès à la fibre ou à d'autres moyens, avec un volet particulier pour les opérations de défense : on contourne des infrastructures vulnérables, à condition d'avoir l'antenne de réception et le satellite dans la même zone. Cela permet de rejoindre des zones de combat dont les infrastructures ont été endommagées. On peut vivre sans Starlink. Les solutions qui se développent en Europe avec l'ex-[OneWeb](#) peuvent couvrir une sacrée partie du problème.

Christine Blondel C'est justement la question de Pierre Courbariaux : OneWeb est-il une alternative crédible à Starlink, et pour quels usages ?

Philippe Lugherini Tout à fait. Et c'est modulaire : OneWeb existe, on y greffe d'autres moyens pour étendre le service, et cela suffit. La question est de savoir de quoi on a besoin. Jusqu'à présent, nous n'étions pas engagés dans des conflits de haute intensité comme l'Ukraine. Si nous devons l'être, il faudra peut-être un peu plus que OneWeb, mais jusqu'ici, OneWeb plus des compléments suffit largement à nos besoins.

Christine Blondel Christophe de Dreuille attendait depuis tout à l'heure : que penses-tu de la profusion de projets de nouveaux lanceurs en Europe ? Vont-ils continuer à trouver des investisseurs pour financer leur développement ?

Philippe Lugherini Les lanceurs, c'est un bonheur : nous en avons plus de dix. Il existe dans le monde un petit lanceur qui a réussi, [Electron](#), de la société néo-zélandaise et américaine [Rocket Lab](#). Il fonctionne et il se vend ; il a même raflé presque tout le marché des petites missions. Mais l'entreprise perd un argent fou, renonce à ce lanceur et se tourne vers les contrats du Pentagone pour développer un lanceur plus gros, qui viendra concurrencer par le bas le [Falcon 9](#) de SpaceX et l'[Ariane 62](#). Cela ne nous a absolument pas servi de leçon en Europe. On pense encore qu'on va être les rois du monde, et l'on a plus de dix projets de petits lanceurs qui ont en commun d'être en retard, de ne pas avoir atteint l'orbite et de tous revendiquer une innovation : celui qui a un moteur imprimé en 3D, celui qui a la propulsion hybride, celui qui met des étages en fagot. Mais tous font l'impasse sur le système et le métasystème de lancement, et sur le modèle économique.

Philippe Lugherini Quand l'Agence spatiale européenne a pris des initiatives sur ce sujet, le [DLR](#) allemand a réalisé une étude de marché, rétrospective et prospective, pour savoir quel marché s'offrirait à ces petits lanceurs. Ils ont compté et ont trouvé, en tout, entre 1,8 et 2,2 missions par an. Et ils en ont conclu qu'il y avait vraiment de la place pour deux lanceurs européens sur ce marché. Du coup, on en encourage plus de dix. Je pense que les sanctions vont tomber : depuis le temps qu'on attend ces lanceurs sans qu'il se passe rien, la BPI commence à se fatiguer d'aligner des chèques. Cela devrait se calmer.

Olivier Martin Tu dis la même chose du projet de petit lanceur d'ArianeGroup ?

Philippe Lugherini Ce n'est pas un petit lanceur, et là je dois faire attention à mon devoir de réserve. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'ArianeGroup, que je n'ai pas toujours très bien vécue, mais [MaiaSpace](#) n'est pas un petit lanceur. Il est récupérable — ce sera l'objectif, mais ce n'est pas la priorité. Ce sera un lanceur très utile, qui a l'inconvénient, quand on est très européen, de marcher sur les plates-bandes de l'autre lanceur européen, [Vega](#), le lanceur italien. Ce ne sont pas les mêmes performances, mais il vient le grignoter un peu par le bas, ce qui n'est pas très sympathique. D'un autre côté, Vega utilise pas mal de technologies d'origine russe ou ukrainienne et présente quelques points de fragilité. Je comprends donc parfaitement que mes anciens collègues aient poussé pour avoir ce lanceur, qui sera utilisé en version non réutilisable — en version réutilisable, sa performance s'écroule et il n'a pas de marché. Je pense qu'il sera utile pour consolider la position européenne si Vega venait à faiblir.

Christine Blondel Je vous encourage à ouvrir vos micros pour poser vos questions en direct.

Olivier Martin S'il n'y a plus de questions de la visio, nous vous remercions, et nous passons à la salle. Vous pouvez rester pour écouter les questions de la salle si vous le souhaitez.

Questions de la salle

Christine Blondel Merci beaucoup. Tu as parlé d'exploitation de minéraux dans l'espace, le « space mining ». Que se passe-t-il ?

Philippe Lugherini Une ânerie monumentale. Je vais essayer de le raconter en m'amusant. Il y a quelque temps se tenait au [Collège de France](#) un colloque juridique sur l'espace, intitulé « The Province of All Mankind », consacré justement à l'exploitation des ressources. La professeure de droit Samantha Besson avait invité un astrophysicien du Collège de France à faire l'introduction et à expliquer ce qu'il y avait à exploiter et à explorer. Un homme connu, brillant, mais là, il a pété un plomb. Il nous a fait un sketch : « Vous avez des astéroïdes de type M, métalliques, qui valent tant en raison de leur concentration en ressources ; des astéroïdes de type C, pleins d'eau, qui valent encore plus cher. » Pourquoi l'eau plus cher ? Parce que, disait-il, le prix de l'eau potable rendue dans la [Station spatiale internationale](#) est de tant par kilo : il multiplie par la quantité d'eau et trouve son chiffre. « Mais cela ne sert à rien ! — Si, parce que cela permet de faire du carburant. »

Philippe Lugherini Alors, vous partez en fusée, vous vous arrêtez à la station-service d'un astéroïde de type C, vous décomposez l'eau en hydrogène et en oxygène, ce qui n'est pas tout à fait trivial, et vous repartez vers un astéroïde de type M. Si vous y arrivez avec une super-fusée qu'on n'a pas encore inventée, avec une pelle mécanique, un Caterpillar, et que vous prenez un coup de godet d'une tonne, savez-vous combien cela vaut ? Entre dix mille et cent mille dollars. Je sais bien que dans le « vieux spatial » on est cher, mais honnêtement, qui irait chercher une tonne de minerai valant dix mille à cent mille dollars ? « Non, non, c'est parce que tu prends du tout-venant ; si tu prends des matériaux de valeur... » Le plus cher, c'est l'or : une tonne d'or, je ne sais pas comment on la trie — ce n'est pas comme en Californie avec la batée —, cela fait de l'ordre de cinquante millions de dollars. On ne va pas sur un astéroïde chercher une tonne de quelque chose pour revenir avec cinquante millions. Jusqu'ici, la masse qu'on a su ramener, non pas d'astéroïdes mais de géocroiseurs, un peu plus proches, se compte en centaines de grammes. Il y en a qui ont essayé il y a très longtemps, les dinosaures : cela s'est mal passé.

Philippe Lugherini C'est un fake complet, et il est intéressant de savoir d'où il vient. Un président pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, Barack Obama, porte une certaine responsabilité dans cette affaire. Tout part d'une entreprise créée avec le soutien de Larry Page, James Cameron et Eric Schmidt, c'est-à-dire l'alliance de la tech et du cinéma d'anticipation, pour aller chercher des minerais sur les astéroïdes. Eric Schmidt avait été l'un des grands artisans numériques de la seconde campagne d'Obama et avait rallié la tech à sa cause. Deux ou trois ans après la réélection, sort le Space Act : les États-Unis décident unilatéralement, en contradiction avec le traité de 1967, qu'une entreprise

américaine a parfaitement le droit d'aller exploiter des minerais sur les corps célestes, et ils lui reconnaissent des droits de propriété sur ce qu'elle rapporterait.

Question : [Planetary Resources](#).

Philippe Lugherini Planetary Resources, voilà. L'entreprise a complètement fait faillite. On trouve encore sur Internet des sketches extraordinaires de tous les avocats et conseillers venus manger dans la gamelle en racontant que c'était formidable. Cela s'était un peu calmé, puis c'est brusquement revenu, à cause du retour sur la Lune. Pourquoi va-t-on sur la Lune ? Pour exploiter. Exploiter quoi ? Rien. Désormais, on irait chercher des ressources sur les astéroïdes pour les ramener sur la Lune et les y transformer. On en est là. J'abrège : c'est à pleurer de bêtise.

Philippe Lugherini Ce qui est grave, c'est qu'on trouve, il y a deux ou trois ans, un rapport de la délégation à la prospective du [Sénat](#) qui a auditionné beaucoup de gens très sérieux. J'ai écouté les auditions : personne n'a dit d'âneries aussi monstrueuses. Mais dans le rapport, les sénatrices et sénateurs vous expliquent qu'il y a une urgence absolue à exploiter les ressources des astéroïdes et de Mars — parce que sur Mars, c'est facile, on peut faire du carburant facilement avec l'équation de Lavoisier — et qu'il faut donc établir d'urgence un cadastre de la Lune, définir les droits de propriété et les moyens de les faire respecter. Pour des parlementaires d'un pays qui a ratifié le traité de 1967, cela fait froid dans le dos. Il y a aussi l'astéroïde bien nommé [Psyché](#), un peu plus massif que les autres : en faisant les multiplications, on trouve des quintillions de dollars. Sauf qu'il est comme tous les autres : un coup de godet vous rapporte au mieux, avec de la chance, cinquante millions, et sans chance, cent mille dollars.

Question : Tout à l'heure, tu as évoqué Starlink. On se souvient de l'épisode où une seule personne, qui pouvait décider de couper ou non l'usage de Starlink, a pu mettre un pays en grande difficulté dans un conflit. Nous avons développé des dépendances fortes vis-à-vis de ce système. Tout est faisable, on peut en refaire d'autres, mais nous sommes sur plusieurs sujets dans des états de dépendance absolue, vis-à-vis de personnes qui n'ont pas démontré qu'on pouvait leur faire confiance — plutôt l'inverse.

Philippe Lugherini Nous avons les moyens de tout faire, mais nous ne faisons pas grand-chose, à cause d'une gouvernance extrêmement diffuse et du miroir aux alouettes d'autres sujets. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la constellation IRIS², mais elle est restée sous le boisseau pendant des années parce que la lumière allait à ce qui brille, c'est-à-dire [Thomas Pesquet](#) et [Sophie Adenot](#). On laisse passer beaucoup de choses à construire parce que nous sommes trop dispersés, que notre gouvernance n'est pas assez resserrée et que nous manquons d'ambition.

Question : Mais la souveraineté a quand même un sens dans ce type de domaine.

Philippe Lugherini Oui, mais c'est récent. Prenez l'accès souverain à l'espace, dont on a beaucoup parlé à la conférence de Séville. Quand j'étais à la direction de la stratégie d'ArianeGroup et que je parlais d'accès souverain à l'espace, un conseiller de cabinet de quarante, quarante-cinq ans m'a répondu : « C'est archéo-ringard, votre truc. C'est du langage du passé qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, la libre entreprise va nous permettre un accès libre et compétitif à l'espace. » C'est après, quand tous ceux qui voulaient faire de petits lanceurs ont cherché un thème fédérateur, qu'est revenu l'accès souverain à l'espace. C'était un « machin de Français » : il n'y avait que les Français pour en parler, pour défendre un peu la logique Ariane, et tous les autres disaient « archéo-ringard ».

Olivier Martin Je vais compléter, tu connais tout à fait cette histoire. Pendant des années, l'espace militaire n'était pas compris par les militaires, en particulier l'observation. Puis il y a eu le conflit en Irak, et les Américains nous ont fourni des images. On s'est rendu compte que ce qu'ils donnaient ne correspondait pas tout à fait à la réalité. C'est cet élément qui a conduit le gouvernement français à lancer un programme souverain d'observation, Helios, pour avoir notre propre capacité. Et lors de la seconde guerre d'Irak, vous vous souvenez que le secrétaire d'État américain est venu présenter une fiole en brandissant ses photos. La France avait les mêmes photos, qui montraient que c'était faux, et nous sommes allés les présenter à l'ensemble de nos partenaires européens. Les Allemands ne les ont pas contestées ; les Anglais nous ont sans doute crus, mais ils n'avaient pas les moyens de dire non aux Américains. Nous savions que les images données par les Américains étaient fausses. C'est tout l'intérêt d'avoir, comme tu l'as dit, une souveraineté spatiale, des données spatiales à nous, dans les communications, dans l'observation, etc. On s'arrête là pour le service. Pensez à vos questions, nous reprendrons après la pause.

Échanges pendant le dîner

Question : Quelle est l'utilité des Falcon 9 ? C'est quand même une réussite assez extraordinaire de pouvoir tirer une fusée tous les deux jours.

Philippe Lugherini Techniquement, ce n'est pas un prodige extraordinaire, mais c'est au-delà du trois sigma de ce qu'on pensait. Quand des gens disaient « cela ne marchera pas », ce n'était pas une question de technique pure, mais de technique mêlée au système et aux enjeux économiques. Et cela a des conséquences inacceptables, notamment pour l'administration américaine, rendue dépendante alors qu'elle avait l'habitude d'être sourcilieuse. La réussite du [Falcon 9](#) aujourd'hui, c'est qu'il permet de faire Starlink : 85 % des lancements, c'est du Starlink. Les 15 % restants passeraient très bien, et de manière plus économique, avec un lanceur classique. Mais il a eu le génie d'empiler le lanceur, le satellite et l'exploitation du service.

Olivier Martin J'ai demandé une demi-heure pour les questions. Yves, vas-y.

Question : Tu as beaucoup critiqué les vols habités. Quelle est ton opinion sur la réalité des expériences scientifiques conduites dans l'ISS, dont on nous rebat les oreilles ? Les expériences en microgravité, c'est un peu autre chose que le vol habité, même si cela s'en approche.

Philippe Lugherini La réponse va être courte : c'est un récit. Les astronautes ne font pas de science ; ils font de la science appliquée ou de la technique, dans le seul but de préparer d'autres vols, plus loin et plus longtemps. Ils font de la physiologie pour savoir comment le corps humain résiste à l'environnement spatial, et c'est tout.

Question : Les vaccins, les crèmes...

Philippe Lugherini Il n'y a rien de tout cela. Pour l'anecdote, lors de la première mission de [Thomas Pesquet](#), on a tout simplement oublié de lui fixer un programme d'expériences. Pour la deuxième mission, il ne fallait pas refaire la même erreur : on nous a rebattu les oreilles des quatre-vingts et quelques expériences qu'il devait réaliser ; on en parlait tous les matins sur France Inter jusqu'au départ. Le jour du lancement, on oublie. Cherchez les publications : il n'y a rien. [Sophie Adenot](#), actuellement en orbite, a sept expériences nouvelles à réaliser. Deux sont technologiques — il n'y a pas besoin d'elle pour étudier la contamination des surfaces dans la station —, une est une classe expérimentale avec une école primaire où l'on fait pousser je ne sais quoi, et le reste, c'est de la physiologie sur elle-même : toujours la même question, le corps humain peut-il aller plus loin ? Le vol habité sert à préparer des vols plus loin et plus longtemps.

Question : Il y a quand même un objectif : cela les occupe. Sinon ils s'ennuient et dépriment.

Question : Qu'a fait Thomas Pesquet, la première fois ?

Philippe Lugherini Il nous a joué du saxophone et il a pris des photos.

Question : Deuxième question. Tu raisones à l'horizon d'une vie, trente ans, en disant que cela ne sert strictement à rien et qu'il vaut mieux faire autre chose. Mais à l'horizon de cent ans, l'espace n'est-il pas un monde où les lois terrestres s'appliquent différemment, et donc une source possible d'innovation radicale ? Ne faut-il pas faire un peu de R&D prospective, comme au CNRS où des chercheurs cherchent sans savoir ce qu'ils trouveront ? C'est souvent ainsi que surgissent les innovations de rupture.

Philippe Lugherini On ne peut évidemment pas l'exclure. Mais c'est une question de pragmatisme : qu'ai-je devant moi, quel âge ont mes enfants et mes petits-enfants, que veux-je leur offrir, quelles sont mes préoccupations concrètes sur Terre ? Il y a un mythe que tu as effleuré : comme les conditions sont différentes, il va s'y passer des choses différentes. Lionel Suchet le disait encore au dîner de la CAIA : en [microgravité](#), il n'y a pas de gravité ; or toute notre vie sur Terre est organisée par la gravité ; donc en l'enlevant, on va découvrir des choses, les comprendre et réimporter les résultats au sol. On en parle depuis des années et il ne s'est jamais rien passé. D'un point de vue philosophique, je me demande même si cela a un sens : ce qui se passe en microgravité intéresse la microgravité. Quand on revient sur Terre, il faut tout reprendre à zéro.

Question : Sauf si l'on fabrique dans l'espace.

Philippe Lugherini Oui, sauf si l'on fabrique dans l'espace. Cristallographie, lasers, alliages : les processus sont différents en microgravité, et l'on a beaucoup misé là-dessus pour proposer des thèmes

de recherche. À la fin des années 1980, on nous expliquait déjà qu'il y avait là un champ de recherche formidable — alliages, composants électroniques, fibres optiques, lasers. Aujourd'hui, rien n'est venu. Rien. Je ne peux pas dire que cela n'arrivera jamais, mais il y a une forme de lassitude. Beaucoup de gens découvrent aujourd'hui le spatial avec enthousiasme, mais c'est une vieille histoire.

Question : Et ces expériences peuvent être faites par des robots, sur des satellites classiques.

Olivier Martin Autre question. Antoine.

Question : Dans la série des fakes, tu n'as pas beaucoup parlé de l'[Initiative de défense stratégique](#). Cela ne fait-il pas partie de la stratégie d'enfumage des États-Unis, qui nous vendent de beaux rêves ? On dit que c'est ce qui a mis l'Union soviétique à genoux. Est-ce vrai ? Moi, je n'y crois pas.

Philippe Lugherini Ce n'est pas complètement faux. J'en ai un souvenir très particulier, parce que j'étais très jeune. Mon travail consistait à faire du décryptage à un certain niveau de synthèse : des experts produisaient des analyses, je faisais des synthèses, d'autres faisaient des synthèses de synthèses, et cela remontait à des stratèges qui allaient expliquer aux présidents de la République ce qu'il fallait penser de la SDI. Mon souvenir, c'est que rien ne marchait : tout était incohérent du point de vue technique, système et stratégique. On pensait que c'était du bluff. Puis les années passent et le truc marche. Techniquement, rien ne marche, il ne se passe rien ; mais on découvre finalement l'objectif.

Question : Les Russes y croient.

Philippe Lugherini Les Russes y croient.

Question : À quel niveau ? J'ai eu des scientifiques russes en face de moi : eux n'y croyaient pas, c'est sûr. Le problème, c'est que cela n'est pas remonté dans la hiérarchie, et cela, c'est un problème soviétique.

Philippe Lugherini C'était un problème de dissuasion. En dissuasion, il ne s'agit pas de prouver qu'on a raison, mais de mettre l'autre dans l'inconfort de ne pas pouvoir démontrer qu'on a tort. Il ne s'est pas trouvé en Union soviétique quelqu'un capable de dire : « Leur truc est un fake. » Aux États-Unis, il y avait beaucoup de monde pour coordonner. Nous recevions la visite de gens de la [RAND Corporation](#) : c'était vraiment du prêche, nous étions là pour signer en bas. Le scénariste numéro un, celui qui tenait la plume de la SDI, c'est [Michael Griffin](#), qui deviendra administrateur de la NASA, puis sous-secrétaire à la Défense sous le premier mandat de Trump. C'est un génie du récit pour démontrer qu'une chose sert à quelque chose. Quand je disais que Bush avait inventé le retour sur la Lune, c'est en réalité Griffin, alors son conseiller, qui lui a dit : « Tu es coincé, tu ne peux pas rester avec un truc incohérent ; il faut un récit cohérent, et ce sera la Lune. » Et dans la SDI, rien ne marchait techniquement.

Question : Et le « dôme » de Trump ?

Philippe Lugherini C'est un jeu de tir pour joueurs.

Question : Le retour sur la Lune n'est-il pas une manière d'enfumer les Chinois, comme on l'a fait avec les Soviétiques ?

Philippe Lugherini C'est possible, mais je crois que ce sont les Chinois qui baladent les Américains, et avec un talent ! Les Chinois iront-ils sur la Lune ou pas ? Je crois que la réponse est : ils feront ce qu'il faut — QSP, comme on dit en pharmacie, quantité suffisante pour embêter les Américains. Ils feront ce qu'il faut pour leur voler la vedette, et en fait ils ont déjà gagné, parce que le défi est asymétrique. Si les Américains réussissent à retourner sur la Lune, que les Chinois y aillent deux ou trois ans avant ou après, ce sont les Chinois qui gagnent : eux ont une case à remplir, les Américains n'auront fait que recommencer ce qu'ils ont déjà fait. Et s'ils veulent débarquer, ils le peuvent, d'autant qu'ils ont la capacité de fixer leurs propres enjeux : ils ne sont pas obligés d'y aller en mode base permanente et [Starship](#) — Starship, c'est l'exact contraire de ce qu'il faut pour se poser sur la Lune. Ils feront un Apollo à la chinoise, plus moderne, avec les technologies qui conviennent. Il leur est presque facile de faire le petit truc qui ravit la victoire aux Américains, quoi qu'il arrive.

Philippe Lugherini Certains, aux États-Unis, commencent à y réfléchir, notamment Scott Pace, un grand serviteur de l'État, ancien secrétaire exécutif du National Space Council, qui a été l'artisan du retour sur la Lune. Il est en train de se dire : « Mon truc ne sert à rien, je suis coincé ; quoi que je fasse, c'est eux qui emporteront le trophée. » Il y a en fait trois camps aux États-Unis : ceux qui veulent retourner sur la Lune avant les Chinois, sinon c'est la fin du monde ; ceux qui veulent faire plaisir à

SpaceX avec des bases lunaires permanentes ; et un camp qui monte, de ceux qui disent : « On n'y comprend rien, il n'y a que des coups à prendre et rien à gagner », et qui commencent à sortir du jeu.

Question : Tu as plusieurs fois évoqué des décisions sans aucun fondement rationnel, expliquées ensuite par de très bons rhétoriciens. Comment faire, nous qui avons un minimum de culture scientifique, pour que cela change, pour revenir aux années 1960, quand on écoutait les ingénieurs sur ce qui était faisable ou non ?

Philippe Lugherini J'en appelle à la responsabilité des sachants. Si Musk peut raconter des sornettes sur la terraformation de Mars et si son discours a pu prospérer, c'est parce que personne n'a réagi : ni les sociétés savantes, ni les agences spatiales, ni les académies.

Question : Mais comment les mobiliser ?

Philippe Lugherini Je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité de chaque communauté. Nous en discussions il y a quelques mois avec l'astrophysicien [Sylvestre Maurice](#). Il faut dénoncer les faits et dire aux gens : « Parlez. Que vous soyez spécialiste ou non, vous savez lire, écrire, écouter ; vous êtes capable de comprendre le livre d'Olivier Zarrouati sur les trajectoires spatiales. Parlez. » Prenez le rapport du Sénat : je ne comprends pas que des gens très bien, qui ont été auditionnés et qui voient ensuite le rapport, ne décrochent pas leur téléphone pour dire : « Pardon, mais vous n'avez pas compris, il y a des contresens à toutes les lignes. »

Intervention : Dans un autre domaine, Jean-Paul Bouttes nous l'avait raconté lors de l'une de nos premières conférences : on a eu le même problème sur le nucléaire. Pendant des années, les sachants se sont couchés. La raison qu'il donnait, je ne sais pas si elle s'applique au spatial, c'est que leur carrière dépendait de politiques qui voulaient entendre ce qu'ils souhaitaient entendre. Un sachant qui dit le contraire voit sa carrière compromise, donc il se tait.

Question : Je voudrais apporter une réponse à la question « que peut-on faire ? ». Je pense que ce qui se passe dans cette pièce est extrêmement important, et je voudrais rendre hommage à nos kessiers — je suis très sérieux. Vous n'en êtes peut-être pas conscients, Philippe et Olivier, mais regardez ce que nous sommes : des retraités pour l'essentiel, encore à peu près avertis de deux ou trois petites choses. Le jeune retraité est un produit qui se périmite vite. Nous avons encore quelques années pendant lesquelles nous avons la crédibilité pour parler, la lucidité et la liberté de le faire. Ce dont nous avons besoin, c'est de caisses de résonance, et nos associations d'anciens en sont. Toutes ne saisissent pas cette opportunité et cette nécessité ; je suis assez fier d'appartenir à une promotion qui la saisit. Merci. [Applaudissements]

Intervention : Un élément modérateur toutefois : il existe des sociétés savantes, comme tu l'as dit, où siègent justement des anciens, de jeunes retraités sachants qui ne risquent pas grand-chose à écrire, et qui écrivent pourtant relativement peu. Dans le domaine spatial, il y a l'Association aéronautique et astronautique de France, l'[Académie de l'air et de l'espace](#). Ils ont toute la liberté qu'un ingénieur de l'armement ou des mines en activité n'a peut-être pas, face à des politiques qui écoutent beaucoup moins la technique que dans les années 1970.

Question : Ce problème est très général. Dans mon modeste domaine de l'alimentation et de l'agriculture — les PFAS, le cadmium —, toutes les fausses nouvelles du monde circulent, et les académies, comme l'Académie d'agriculture, ou bien ne disent rien, ou bien essaient désespérément de parler et sont inaudibles, immédiatement accusées d'être vendues. C'est le problème plus général de la crédibilité de la science et des sachants face aux politiques et aux communicants, qui savent faire rêver ou faire peur.

Question : Un petit commentaire pour clore. J'ai été particulièrement marqué par l'audition au Parlement d'[Yves Bréchet](#), un monument que je vous invite à regarder. Et j'ai entendu par hasard la semaine dernière une interview de l'économiste [Christian Saint-Étienne](#), qui fait une analyse sociologique de ce à quoi nous sommes confrontés, dans l'espace, le nucléaire ou l'agriculture. Il distingue deux strates : environ deux mille vrais décideurs en France et, derrière, environ deux millions d'ingénieurs, avocats, médecins, agronomes, qui fabriquent le savoir et en alimentent cette caste de décideurs. Or celle-ci est aujourd'hui dominée par des profils dont la culture est surtout le rapport au politique. On se retrouve ainsi, de façon systématique — je pleure quand je vois que l'on a fermé [Phénix](#), [Superphénix](#) puis [Fessenheim](#) —, avec des décisions prises malgré tout le travail de sachants comme nous.

Intervention : Un complément : savez-vous pourquoi Fessenheim a été choisie ? Soit-disant parce que c'était la plus ancienne, en oubliant qu'elle venait d'être rénovée : tout avait été changé, sauf la cuve. On a fermé l'une des centrales les plus modernisées.

Olivier Martin Revenons à l'espace des fous. Une autre question ?

Question : Tu as dit qu'il fallait sortir des accords Artémis. Au profit de quoi ? Que serait-il intelligent de faire ?

Philippe Lugherini Deux choses. La première est évidente : revenir au traité de 1967 et le défendre. Il existe, il est formidable pour l'humanité entière, et il est parfaitement adapté à notre situation de puissance spatiale moyenne. Il faut aussi en faire la promotion. La seconde serait un geste symbolique : ratifier l'[accord sur la Lune](#), que nous avons signé mais pas ratifié. Il s'inscrit dans la continuité du traité de 1967, il est tout aussi remarquable et couvre tous les cas d'usage que nous avons en matière d'exploration spatiale. Ce serait un message fort. Pour le spatial lui-même, à la limite, peu importe ; il s'agit surtout d'envoyer un message géopolitique à notre meilleur allié actuel, les États-Unis : nous voulons rester dans le multilatéralisme onusien. J'étais aux États-Unis en janvier 2022 ; quand on descend la Première Avenue vers les Nations unies, on voit à droite, deux cents mètres avant, la [Trump World Tower](#), plus haute que le bâtiment des Nations unies. J'ai trouvé le symbole plus qu'inquiétant.

Olivier Martin Dernière question avant que le plat arrive. Tu as beaucoup parlé de gouvernance, mais il y a un acteur que tu n'as pas cité : le CNES. Entre le CNES, la DGA, l'ESA et l'Union européenne, et après avoir entendu ce que Lionel Suchet nous a dit de sa propre vision, comment vois-tu le rôle du CNES ?

Philippe Lugherini Je suis un peu partial, parce que j'ai été formé par des gens du [CNES](#), même si j'étais à la DGA. C'est le CNES qui m'a inculqué la démarche système et l'obstination à mener les programmes en faisant en sorte que tout soit carré. J'ai donc beaucoup d'admiration pour le CNES d'autrefois, et je pense qu'il a encore de l'avenir. Mais il souffre d'un décalage. Il a été créé par le général de Gaulle, en fait par Michel Debré, comme un objet typiquement gaullien, c'est-à-dire très ambigu : à la fois établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'exécuter des programmes, et conseiller du gouvernement. Au bout d'un moment, les deux missions se frottent un peu. Du temps de De Gaulle, ce n'était pas un problème : il nommait un homme de confiance qui lui disait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, cela pose problème.

Philippe Lugherini Je pense qu'on aurait intérêt à séparer au sein du CNES trois fonctions. Une fonction de conduite de programmes. Une fonction d'établissement, notamment le [Centre spatial guyanais](#), où il y a un enjeu d'exercice de la souveraineté et de la responsabilité nationales. Et le conseil au gouvernement, qu'il vaudrait la peine d'isoler, soit en le sortant du CNES, soit en le laissant à l'intérieur mais avec des sas d'étanchéité, pour que son jugement sur ce qu'il faut faire ne soit pas contaminé par l'intérêt de préserver la charge de travail de Toulouse. Pour la conduite de programmes, on a tout intérêt à refaire du CNES une usine à phases 0 et 1, qui produise ces études en interne avec une petite contribution de l'industrie, pour préparer les dossiers puis lancer les programmes. Je ne suis donc pas du tout anti-CNES.

Question : Et entre le CNES, la DGA et l'ESA, cela fonctionne bien actuellement ?

Philippe Lugherini Je pense que ce n'est pas mal ; il n'y a pas de guerre. Sur des programmes relativement récents dont j'ai eu connaissance, heureusement que la DGA avait ses experts. Il y a aussi au sein du CNES une fonction qui tourne un peu sur elle-même : la représentation de la France à l'Agence spatiale européenne, les délégués qui vont dire à l'ESA ce qu'il faut faire et sur quels programmes mettre de l'argent. C'est un petit monde où l'on se voit entre soi, sans la publicité nécessaire pour que ces décisions soient réellement celles du gouvernement français plutôt que celles de M. ou Mme Untel. Il faudrait resserrer un peu les boulons de ce côté.

Question : Une question simple : sommes-nous capables aujourd'hui d'aller sur un astéroïde, et cela présente-t-il un intérêt ?

Philippe Lugherini Nous ne sommes pas capables d'y aller, et c'est une très bonne nouvelle, parce que cela ne présente aucun intérêt. Je vais vous raconter une histoire vraie, vécue il y a un peu plus d'un an, qui montre que l'espace atteint un peu les neurones. Il s'agit d'un astronaute français retraité et émérite. Un jeune entrepreneur était passé à la télévision et avait fait une bonne prestation ; l'astronaute l'appelle pour lui dire qu'il a dit des choses inexactes et lui propose de venir lui expliquer pourquoi on va

dans l'espace. Le jeune homme me demande de l'accompagner. Nous prenons un verre à Montparnasse. « L'homme va dans la station pour se préparer à aller plus loin, sur la Lune. — D'accord, et ensuite ? — Ensuite, on ira sur Mars. — Et après ? Après Mars, on ne va pas plus loin. — Non, après, on ira sur les astéroïdes. — En automatique ? — Non, avec des astronautes. Le plus grand danger pour l'humanité, c'est qu'un astéroïde nous fonce dessus. » Je lui réponds qu'il existe évidemment des programmes pour cela : on envoie un impacteur un peu costaud et on dévie la trajectoire. « Non, non, c'est trop risqué et trop délicat. » Il me fait un cours de mécanique spatiale sur la précision du vecteur vitesse et l'ajustement des moteurs, pour conclure : « C'est tellement précis qu'on ne prendra pas le risque de le faire en automatique : on enverra des astronautes. » Et cet homme intervient dans des séminaires de management ; il a été chargé des astronautes à l'Agence spatiale européenne. Donc : aucun intérêt à aller sur les astéroïdes, et cela tombe bien, on ne peut pas.

Question : Une question sur quelque chose de très concret : le GPS, qui sert très souvent, et le GPS de qualité militaire, encore plus précis. Ce sont bien des satellites : est-ce de l'espace utile ?

Philippe Lugherini Oui, et [Galileo](#) est la très grande réalisation, le très grand succès de la charnière Union européenne–Agence spatiale européenne. Ce qui a été fait est formidable.

Question : Galileo, cela coûte combien et cela rapporte combien ?

Philippe Lugherini Je ne sais répondre ni à l'une ni à l'autre question.

Olivier Martin Combien vaut la souveraineté ?

Philippe Lugherini Cela nous a donné le bouton. Ce n'est pas un autre qui peut le couper.

Olivier Martin Exactement. Allez, à table.